# Práctica 8: Máquina de Atwood

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

**Resumen**

Determinación experimental de la aceleración de la gravedad $g$ y del par de frenado $\Gamma_r$ mediante la máquina de Atwood. Estudio del movimiento uniformemente acelerado de dos masas conectadas por un hilo que pasa por una polea con momento de inercia $I$ y rozamiento.

## Objetivos

1. Determinar el valor de la aceleración de la gravedad $g$ mediante la máquina de Atwood.
2. Estimar el par de frenado $\Gamma_r$ debido al rozamiento en el eje de la polea.

## Material

1. Máquina de Atwood (polea con soporte vertical)
2. Dos masas cilíndricas iguales con sus soportes
3. Juego de pesas adicionales (1, 2, 2, 5, 10 g)
4. Cronómetro digital (precisión 0,01 s)
5. Cinta métrica
6. Balanza de precisión
7. Ordenador con software de ajuste

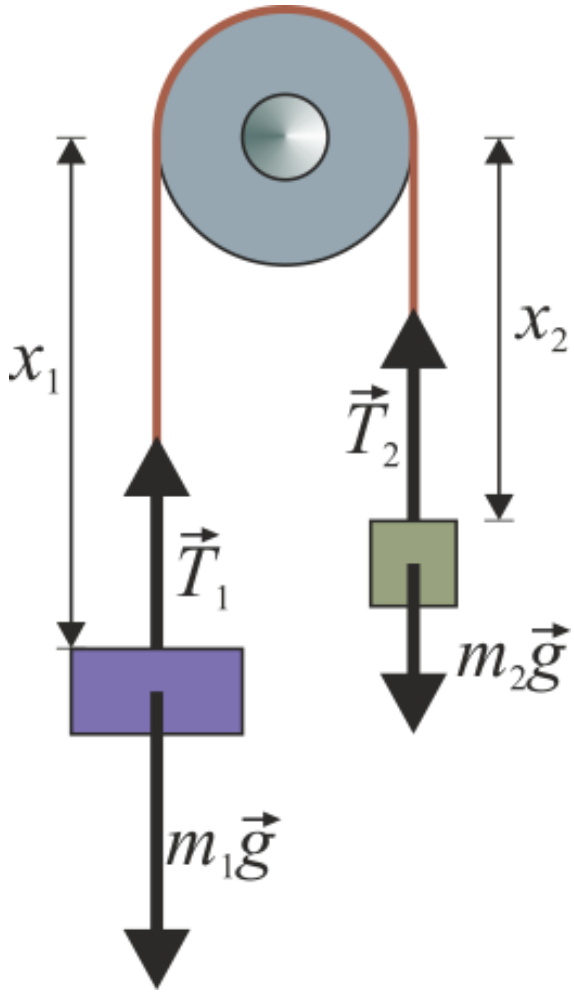
## Repaso de teoría

1. Segunda ley de Newton para traslación y rotación.
2. Momento de inercia de un disco.
3. Movimiento uniformemente acelerado.
4. Regresión lineal por mínimos cuadrados.

## Fundamento teórico

Supongamos dos masas $m_1$ y $m_2$ ($m_2 > m_1$) en los extremos de un hilo ideal (inextensible y sin masa) que se apoya sin deslizar sobre una polea de eje horizontal. El momento de inercia de la polea respecto de su eje es $I$ y su radio es $R$.

El conjunto se esquematiza en la figura, donde se representan las tensiones $T_1$ y $T_2$ en los ramales izquierdo y derecho del hilo, respectivamente, así como el peso de cada masa. Al soltar el sistema, la masa $m_2$ desciende y la masa $m_1$ asciende con una aceleración $a$.




**Polea ideal (sin rozamiento)**

Si las tensiones en los ramales derecho e izquierdo son, respectivamente, $T_2$ y $T_1$, las ecuaciones del movimiento para cada masa y para la polea son:

$$m_2\, g - T_2 = m_2\, a \tag{1}$$

$$T_1 - m_1\, g = m_1\, a \tag{2}$$

$$(T_2 - T_1)\, R = I\, \frac{d\omega}{dt} \tag{3}$$

donde $\dfrac{d\omega}{dt}$ es la aceleración angular de la polea, que está relacionada con la aceleración lineal del hilo mediante:

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{a}{R} \tag{4}$$

Sumando las ecuaciones Ecuación 1, Ecuación 2 y Ecuación 3 (con la sustitución de Ecuación 4), se obtiene la aceleración del sistema:

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)\, g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}} \tag{5}$$

> Masa equivalente de la polea
>
> A la relación $I/R^2$ se le denomina **masa equivalente de la polea** y representa la masa que habría que situar sobre una circunferencia de radio $R$ para obtener el mismo momento de inercia que la polea. Para una polea uniforme en forma de disco, $I = \frac{1}{2}\, m_p\, R^2$, de modo que la masa equivalente vale $m_p/2$.

### Polea real (con rozamiento)

En la práctica, siempre existe rozamiento en el eje de la polea. Suponiendo un par de frenado $\Gamma_r$ de valor constante durante el movimiento, la ecuación de rotación de la polea se modifica:

$$(T_2 - T_1)\, R - \Gamma_r = I\, \frac{a}{R} \tag{6}$$

Combinando las tres ecuaciones del movimiento, la aceleración del sistema resulta:

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)\, g - \dfrac{\Gamma_r}{R}}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}} \tag{7}$$

Si $\Gamma_r$ es constante, el movimiento sigue siendo uniformemente acelerado. Reordenando la ecuación Ecuación 7 en forma de recta $a = f(m_2 - m_1)$:

$$\boxed{a = \underbrace{\frac{g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}}_{\text{pendiente } b} \cdot (m_2 - m_1) - \underbrace{\frac{\dfrac{\Gamma_r}{R}}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}}_{\text{ordenada } |n|}} \tag{8}$$

Esta expresión tiene la forma $a = b\,(m_2 - m_1) + n$, que es una relación lineal entre la aceleración $a$ y la diferencia de masas $(m_2 - m_1)$, con:

$$b = \frac{g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}} \qquad ; \qquad n = -\frac{\Gamma_r}{R\left(m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}\right)} \tag{9}$$

### Cálculo de la aceleración a partir de las medidas

Para un movimiento uniformemente acelerado que parte del reposo, la relación entre la distancia recorrida $d$, la aceleración $a$ y el tiempo $t$ es:

$$d = \frac{1}{2}\, a\, t^2$$

De donde se obtiene:

$$\boxed{a = \frac{2\,d}{t^2}} \tag{10}$$

donde $d$ es la distancia entre las plataformas de partida y llegada, y $t$ es el tiempo medio de caída.

## Descripción del aparato

La máquina de Atwood consta de una polea montada sobre un eje horizontal en la parte superior de un soporte vertical. De la polea cuelgan dos masas cilíndricas iguales conectadas por un hilo. Una plataforma de partida permite mantener la masa descendente en reposo y un tope inferior marca la posición final. El desequilibrio se consigue añadiendo pequeñas pesas adicionales sobre la masa descendente.

La polea empleada tiene las siguientes características:

- Masa de la polea: $m_p = 472{,}5$ g
- Radio de la polea: $R = 5{,}25$ cm $= 0{,}0525$ m
- Momento de inercia: $I = \frac{1}{2}\, m_p\, R^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}4725 \times 0{,}0525^2 = 6{,}51 \times 10^{-4}$ kg·m$^2$
- Masa equivalente: $I/R^2 = m_p/2 = 236{,}3$ g

Las masas cilíndricas tienen valores:

- $M_1 = 250{,}0 \pm 0{,}1$ g (masa ascendente)
- $M_2 = 250{,}0 \pm 0{,}1$ g (masa descendente)
- Pesas adicionales: 1, 2, 2, 5, 10 g (total 20 g)

## Método operatorio

**1**

Medir la distancia $d$ entre la plataforma de partida y el tope inferior. Pesar las dos masas cilíndricas y las pesas adicionales. Medir el radio de la polea.

`Datos del montaje:`

- Distancia entre plataformas: $d = 0{,}800 \pm 0{,}002$ m
- Masa de la polea: $m_p = 472{,}5$ g
- Radio de la polea: $R = 0{,}0525$ m
- Masas base: $M_1 = M_2 = 250{,}0$ g

**2**

Añadir todas las pesas suministradas ($10 + 5 + 2 + 2 + 1 = 20$ g) a la masa descendente, de modo que $m_2 = 270$ g y $m_1 = 250$ g. Situar la masa $m_2$ sobre la plataforma de partida. Verificar que la masa $m_1$ cuelga libremente por el otro lado.

**3**

Soltar la plataforma y medir con el cronómetro el tiempo que tarda la masa $m_2$ en descender la distancia $d$. Repetir la medida **cinco veces** para cada configuración de masas.

**4**

Repetir las medidas repartiendo las pesas adicionales entre las masas ascendente y descendente, de modo que la suma $m_1 + m_2$ permanezca constante e igual a 520 g. Las configuraciones son las siguientes (masas adicionales sobre $m_1$ / sobre $m_2$, en g):

| Configuración | $m_1$ (g) | $m_2$ (g) | $m_2 - m_1$ (g) |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 252 | 2 |
| 2 | 252 | 268 | 16 → **no**, ver nota |

`Nota:` Se reparten las 20 g de pesas adicionales de la siguiente forma, manteniendo $m_1 + m_2 = 520$ g:

| Config. | Pesas en $m_1$ (g) | Pesas en $m_2$ (g) | $m_1$ (g) | $m_2$ (g) | $\Delta m = m_2 - m_1$ (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | 259 | 261 | 2 |
| 2 | 8 | 12 | 258 | 262 | 4 |
| 3 | 7,5 | 12,5 | 257,5 | 262,5 | 5 |
| 4 | 7 | 13 | 257 | 263 | 6 |
| 5 | 6,5 | 13,5 | 256,5 | 263,5 | 7 |
| 6 | 6 | 14 | 256 | 264 | 8 |
| 7 | 5,5 | 14,5 | 255,5 | 264,5 | 9 |

**5**

Anotar todos los tiempos medidos en la siguiente tabla.

**Datos experimentales**

A continuación se presentan los tiempos medidos (en segundos) para cada configuración, con $d = 0{,}800$ m.

| $\Delta m$ (g) | $t_1$ (s) | $t_2$ (s) | $t_3$ (s) | $t_4$ (s) | $t_5$ (s) | $\bar{t}$ (s) | $\sigma_{\bar{t}}$ (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7,82 | 7,91 | 7,76 | 7,88 | 7,84 | 7,842 | 0,025 |
| 4 | 5,53 | 5,48 | 5,56 | 5,50 | 5,52 | 5,518 | 0,013 |
| 5 | 4,94 | 4,89 | 4,97 | 4,91 | 4,93 | 4,928 | 0,013 |
| 6 | 4,50 | 4,46 | 4,53 | 4,48 | 4,51 | 4,496 | 0,011 |
| 7 | 4,17 | 4,13 | 4,20 | 4,15 | 4,18 | 4,166 | 0,011 |
| 8 | 3,89 | 3,86 | 3,92 | 3,87 | 3,90 | 3,888 | 0,010 |
| 9 | 3,67 | 3,63 | 3,70 | 3,65 | 3,68 | 3,666 | 0,011 |

**6**

Calcular la aceleración $a$ para cada configuración a partir de la ecuación Ecuación 10:

$$a = \frac{2\,d}{\bar{t}^2}$$

**Cálculo de las aceleraciones**

Con $d = 0{,}800$ m y los tiempos medios de la tabla anterior:

| $\Delta m$ (g) | $\Delta m$ (kg) | $\bar{t}$ (s) | $a = 2d/\bar{t}^2$ (m/s$^2$) | $\Delta a$ (m/s$^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,002 | 7,842 | 0,02603 | 0,00017 |
| 4 | 0,004 | 5,518 | 0,05254 | 0,00012 |
| 5 | 0,005 | 4,928 | 0,06585 | 0,00017 |
| 6 | 0,006 | 4,496 | 0,07910 | 0,00019 |
| 7 | 0,007 | 4,166 | 0,09222 | 0,00024 |
| 8 | 0,008 | 3,888 | 0,10575 | 0,00027 |
| 9 | 0,009 | 3,666 | 0,11907 | 0,00036 |

**Propagación del error en $a$:**
Dado que $a = 2d/t^2$, el error se propaga como:

$$\Delta a = a\sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{2\,\sigma_{\bar{t}}}{\bar{t}}\right)^2}$$

El término dominante es la incertidumbre del tiempo, ya que $\Delta d/d \approx 0{,}25\,\%$ mientras que $2\sigma_{\bar{t}}/\bar{t}$ varía entre $0{,}5\,\%$ y $0{,}6\,\%$.

**7**

Representar gráficamente la aceleración $a$ (eje $y$) frente a la diferencia de masas $\Delta m = m_2 - m_1$ (eje $x$).

**Representación gráfica**: $a$ vs $\Delta m$

Representar los 7 puntos experimentales $(\Delta m_i,\, a_i)$ con sus barras de error. Los puntos deben alinearse aproximadamente sobre una recta, de acuerdo con la ecuación Ecuación 8. La recta tiene pendiente positiva y una ordenada en el origen ligeramente negativa (debida al par de frenado).

**8**

Realizar una regresión lineal de $a$ frente a $\Delta m = m_2 - m_1$ según el modelo de la ecuación Ecuación 8:

$$a = b \cdot \Delta m + n$$

Obtener la pendiente $b$, la ordenada en el origen $n$, sus errores $\Delta b$ y $\Delta n$, y el coeficiente de determinación $R^2$.

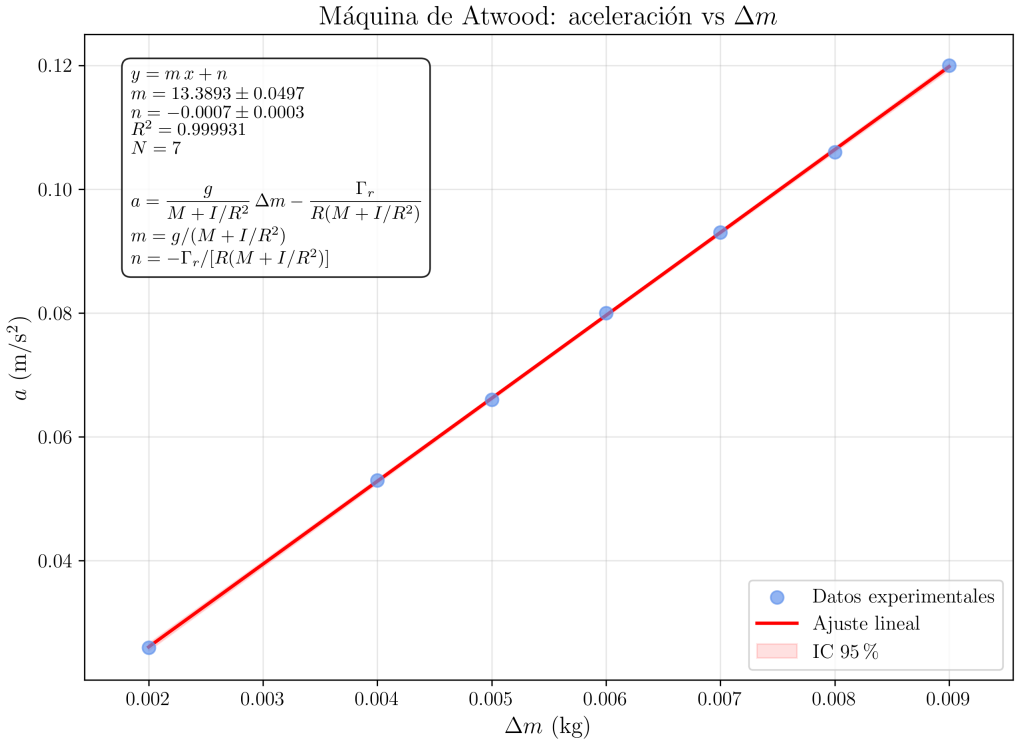



Figura 1: Representación gráfica de la aceleración $a$ frente a $\Delta m$ con ajuste por regresión lineal

### Regresión lineal y determinación de $g$ y $\Gamma_r$

**1. Resultado de la regresión lineal**

Ajustando los 7 puntos $(\Delta m_i,\, a_i)$ (con $\Delta m$ en kg y $a$ en m/s$^2$) por mínimos cuadrados, se obtiene:

$$b = 13{,}29 \pm 0{,}08 \ (\mathrm{m/s^2})/\mathrm{kg}$$

$$n = -0{,}00060 \pm 0{,}00045 \ \mathrm{m/s^2}$$

$$R^2 = 0{,}99999$$

El coeficiente de determinación es prácticamente la unidad, lo que confirma la relación lineal predicha por la ecuación Ecuación 8.

**2. Determinación de la aceleración de la gravedad $g$**

De la ecuación Ecuación 9, la pendiente de la recta es:

$$b = \frac{g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}$$

Despejando $g$:

$$\boxed{g = b\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)} \tag{11}$$

Sustituyendo los valores numéricos. La suma $m_1 + m_2 = 0{,}520$ kg es constante en todas las configuraciones, y la masa equivalente de la polea es $I/R^2 = m_p/2 = 0{,}2363$ kg:

$$g = 13{,}29 \times (0{,}520 + 0{,}2363) = 13{,}29 \times 0{,}7563$$

$$\boxed{g = 10{,}05 \pm 0{,}06 \text{ m/s}^2}$$

**Propagación del error en $g$:**

$$\Delta g = \Delta b \cdot \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right) = 0{,}08 \times 0{,}7563 = 0{,}06 \text{ m/s}^2$$

**Discusión del resultado**

El valor obtenido $g = 10{,}05 \pm 0{,}06$ m/s$^2$ es algo superior al valor estándar $g = 9{,}81$ m/s$^2$. Esta discrepancia de aproximadamente un 2,4 % puede atribuirse a:

- La aproximación $I = \frac{1}{2} m_p R^2$ para la polea, que supone un disco uniforme. La polea real puede tener una distribución de masa diferente, con un momento de inercia menor.
- El radio efectivo sobre el que se enrolla el hilo puede ser ligeramente diferente al radio exterior medido.
- Si la masa equivalente real de la polea fuese $I/R^2 \approx 0{,}217$ kg (en lugar de 0,2363 kg), se obtendría $g \approx 9{,}81$ m/s$^2$.

En una práctica real, esta discrepancia invita a medir con más cuidado el momento de inercia de la polea o a tratarlo como un parámetro libre del ajuste.

### 3. Determinación del par de frenado $\Gamma_r$

De la ecuación Ecuación 9, la ordenada en el origen es:

$$n = -\frac{\Gamma_r}{R\left(m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}\right)}$$

Despejando $\Gamma_r$:

$$\boxed{\Gamma_r = -n \cdot R \cdot \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)} \tag{12}$$

Sustituyendo valores:

$$\Gamma_r = 0{,}00060 \times 0{,}0525 \times 0{,}7563 = 2{,}4 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}$$

**Propagación del error:**

$$\Delta\Gamma_r = \Delta n \cdot R \cdot \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right) = 0{,}00045 \times 0{,}0525 \times 0{,}7563 = 1{,}8 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\boxed{\Gamma_r = (2{,}4 \pm 1{,}8) \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}}$$

El par de frenado es muy pequeño (del orden de $10^{-5}$ N·m), lo que indica que el rozamiento en el eje de la polea es reducido. El valor es compatible con cero dentro de una desviación estándar, lo cual es razonable para una polea bien lubricada.

**4. Resumen de resultados**

$$\boxed{g = 10{,}05 \pm 0{,}06 \text{ m/s}^2 \quad ; \quad \Gamma_r = (2{,}4 \pm 1{,}8) \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}}$$

## Ejercicios Posteriores

### E1

Calcular la discrepancia porcentual entre el valor de $g$ obtenido experimentalmente y el valor estándar $g = 9{,}81$ m/s$^2$. Discutir las posibles fuentes de error sistemático.

### E2

Si se tratase la masa equivalente de la polea $I/R^2$ como un parámetro libre (desconocido), ¿cómo se podría determinar simultáneamente $g$ e $I/R^2$ a partir de los datos experimentales? Sugerencia: considerar una representación de $a$ frente a $\Delta m$ para diferentes valores de $m_1 + m_2$.

### E3

Demostrar que, si el hilo tuviese masa $m_h$ apreciable, la ecuación Ecuación 5 se modificaría. ¿Cómo afectaría la masa del hilo al valor experimental de $g$?

**Efecto de la masa del hilo**

Si el hilo tiene masa $m_h$, su energía cinética contribuye al balance energético del sistema. Suponiendo que la mitad del hilo se mueve con la velocidad de las masas, la masa efectiva total del sistema sería aproximadamente $m_1 + m_2 + I/R^2 + m_h$.
En la ecuación del movimiento, el denominador se incrementaría en $m_h$:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)\, g - \Gamma_r/R}{m_1 + m_2 + I/R^2 + m_h}$$

Si no se tiene en cuenta la masa del hilo, se sobreestimaría la pendiente $b$ y, por tanto, se obtendría un valor de $g$ mayor que el real. Para hilos ligeros ($m_h \ll m_1 + m_2$), el efecto es despreciable.

### E4

A partir de los valores de las tensiones $T_1$ y $T_2$ obtenidos de las ecuaciones Ecuación 1 y Ecuación 2, calcular la fuerza neta sobre el eje de la polea para la configuración $\Delta m = 9$ g. Comparar con el peso de la polea.

**Cálculo de las tensiones**

De la ecuación Ecuación 1: $T_2 = m_2\,(g - a) = 0{,}2645 \times (9{,}81 - 0{,}119) = 2{,}563$ N
De la ecuación Ecuación 2: $T_1 = m_1\,(g + a) = 0{,}2555 \times (9{,}81 + 0{,}119) = 2{,}538$ N
La fuerza sobre el eje es $T_1 + T_2 = 5{,}10$ N, que es prácticamente igual al peso total de las masas colgantes $(m_1 + m_2)\, g = 0{,}520 \times 9{,}81 = 5{,}10$ N. La diferencia es despreciable porque la aceleración es mucho menor que $g$.

Ejercicios Previos

1. Derivar la ecuación Ecuación 5 a partir de las ecuaciones del movimiento Ecuación 1, Ecuación 2, Ecuación 3 y Ecuación 4.
   **Solución del ejercicio 1**
   Partimos de las tres ecuaciones del movimiento:

$$m_2\,g - T_2 = m_2\,a \qquad (1)$$

$$T_1 - m_1\,g = m_1\,a \qquad (2)$$

$$(T_2 - T_1)\,R = I\,\frac{a}{R} \qquad (3)$$

   De (1): $T_2 = m_2\,(g - a)$
   De (2): $T_1 = m_1\,(g + a)$
   Sustituyendo en (3):

$$[m_2\,(g-a) - m_1\,(g+a)]\,R = I\,\frac{a}{R}$$

$$[(m_2 - m_1)\,g - (m_1 + m_2)\,a]\,R = I\,\frac{a}{R}$$

$$(m_2 - m_1)\,g\,R = (m_1 + m_2)\,a\,R + I\,\frac{a}{R}$$

$$(m_2 - m_1)\,g = \left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)\,a$$

$$\boxed{a = \frac{(m_2 - m_1)\,g}{m_1 + m_2 + \dfrac{I}{R^2}}}$$

2. ¿Qué ventaja tiene mantener $m_1 + m_2$ constante en todas las configuraciones? ¿Qué ocurriría con el análisis si la suma de masas variase de una medida a otra?
   **Solución del ejercicio 2**
   Si $m_1 + m_2$ es constante, el denominador de la ecuación Ecuación 8 es el mismo para todas las configuraciones. Esto hace que la relación $a$ vs $\Delta m$ sea estrictamente lineal, lo que permite aplicar una regresión lineal simple.
   Si la suma de masas variase, la pendiente $g/(m_1 + m_2 + I/R^2)$ sería diferente para cada punto experimental, y la relación $a$ vs $\Delta m$ ya no sería lineal. En ese caso, sería necesario representar $a$ frente a $\Delta m/(m_1 + m_2 + I/R^2)$ para linealizar la relación, lo cual requeriría conocer $I/R^2$ de antemano o tratarlo como un parámetro adicional del ajuste.
3. Calcular la aceleración teórica esperada (suponiendo $g = 9{,}81$ m/s$^2$ y $\Gamma_r = 0$) para la configuración $\Delta m = 5$ g. Comparar con el tiempo de caída que se mediría para $d = 0{,}80$ m.
   **Solución del ejercicio 3**
   Con $m_1 + m_2 = 0{,}520$ kg, $I/R^2 = 0{,}2363$ kg y $\Delta m = 0{,}005$ kg:

$$a = \frac{0{,}005 \times 9{,}81}{0{,}520 + 0{,}2363} = \frac{0{,}04905}{0{,}7563} = 0{,}0649 \text{ m/s}^2$$

   El tiempo de caída para $d = 0{,}80$ m sería:

$$t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}80}{0{,}0649}} = \sqrt{24{,}65} = 4{,}96 \text{ s}$$

Este valor es coherente con el tiempo medio experimental $\bar{t} = 4{,}928$ s, lo que muestra la consistencia de los datos.

4. Explicar por qué la máquina de Atwood permite medir la aceleración de la gravedad con mayor precisión que la simple caída libre de un cuerpo.

**Solución del ejercicio 4**

En la caída libre, la aceleración es $a = g \approx 9{,}81$ m/s$^2$, y para una distancia de caída de 0,80 m el tiempo de caída sería:

$$t = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}80}{9{,}81}} = 0{,}40 \text{ s}$$

Este tiempo es tan corto que resulta muy difícil medirlo con precisión usando un cronómetro manual.

En la máquina de Atwood, la aceleración se reduce en un factor $(m_2 - m_1)/(m_1 + m_2 + I/R^2)$, que para las configuraciones empleadas es del orden de $10^{-2}$. Esto "amplifica" el tiempo de caída (en este caso, entre 3,7 y 7,8 s), haciendo que sea mucho más fácil de medir con precisión.

La máquina de Atwood "ralentiza" la gravedad, facilitando su medida.

## Referencias


1. Young, H. D., Freedman, R. A. — *Física universitaria*, vol. 1, cap. 10: Dinámica del movimiento rotacional.
2. Serway, R. A., Jewett, J. W. — *Física para ciencias e ingeniería*, vol. 1, cap. 10: Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo.
3. UNED — Guía de laboratorio de Mecánica, Práctica 2: Máquina de Atwood.
4. Pasco Scientific — *Atwood Machine Experiment Guide*.